

信号失真度测量装置（A 题）

摘要：

本系统以 TI 公司的 MSP-EXP432E 开发板作为计算核心，配合 OP2727, AD620 等搭建的滤波电路和放大电路，并用手机 app 和广州大彩 7 寸串口屏辅助显示，实现信号失真度测量装置的制作。我们采用 SDG6052X-E 任意波形发生器作为测试激励，通过滤波电路分离信号中的交流和直流分量，经过适当放大后分别送入单片机的两个 ADC，进行 fft 操作，最终将信号失真度、各谐波分量比值、信号发生波形等数据发送给 7 寸屏和手机蓝牙。

关键词：MSP432 开发板，信号失真度，7 寸串口屏，蓝牙通讯。

一、方案对比与论证

1. 与手机通讯方案

方案一：使用 esp8266WIFI 模块

方案二：使用 HC-05 蓝牙模块

两者的工作量和稳定性大致相同，但是考虑到 app inventor 制作软件与蓝牙的适配性，为便于开发选择方案二。

2. 开发环境选择

方案一：使用 TI 公司的 MSP430-F5529 开发板

方案二：使用 TI 公司的 MSP432-E401Y 开发板

430 板带有 1 个 12 位 ADC，转换率为 200ksps；432 板带有两个 ADC，转换率为 2Msps。因本题对 ADC 性能要求较高，故选择方案二

3 数据采样与储存方案

方案一：使用定时器触发+DMA 搬运

方案二：使用 CPU 轮询采样

考虑到靠 cpu 轮询采样，一方面速度不稳定，另一方面实测中速度也达不到 1Msps，所以选择方案二。

4. 分离交流量方案

方案一：使用无源的 PI 型高通滤波器

方案二：使用有源的 SK-II 型高通滤波器

考虑到分离交流量的要求和条件较为简单，所以使用更为简单可靠的无源型滤波器。

二、理论分析与计算

1. 失真度分析与计算

本设计中信号失真度测量采用近似方式，测量和分析输入信号 5 次谐波成分。

(1) 定义失真度的标称值为：

$$THD_o = \frac{\sqrt{U_{o2}^2 + U_{o3}^2 + U_{o4}^2 + U_{o5}^2}}{U_{o1}} \times 100\%$$

(2) 定义失真度测量误差为测量值与标称值的绝对误差：

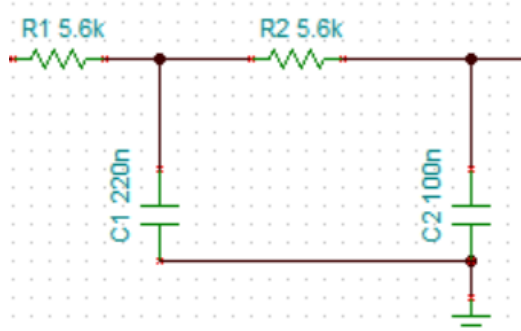
$$\delta = |THD_X - THD_o|$$

(3) 定义基波与谐波的归一化幅值依次为：

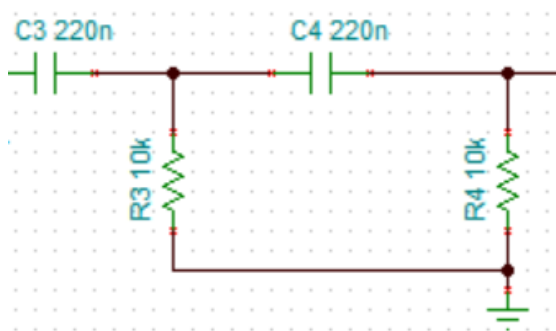
$$1, \frac{U_{m2}}{U_{m1}}, \frac{U_{m3}}{U_{m1}}, \frac{U_{m4}}{U_{m1}}, \frac{U_{m5}}{U_{m1}}$$

2. 滤波电路分析与参数计算

考虑到波形发生器传入的信号可能存在直流量，如果将直流量也经过放大电路容易超过单片机接受的阈值电压 3V，所以将直流量分离单独送入单片机，将交流量送入放大电路。其中，交流/直流分离电路选用 PI 型滤波器。



图表 2 通直流电路



图表 1 通交流电路

对于上图中的二阶 PI 型低通 RC 滤波电路，截止频率计算公式为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi * 2.67 * \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

设置 $f_0=75\text{HZ}$ ，取 $R_1=R_2=5.6\text{K}$ ，取 $C_1=220\text{nF}$ ， $C_2=100\text{nF}$ 。

对于上图中的二阶 PI 型低通 RC 滤波电路，截止频率计算公式为

$$f_0 = \frac{2.67}{2\pi * \sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

设置 $f_0=200\text{HZ}$ ，取 $R_1=R_2=10\text{K}$ ，取 $C_1=C_2=220\text{nF}$ 。

3. 放大电路分析与参数计算

放大电路采用单级的 AD620 仪表放大器，其具有失调漂移低、噪声低的特点。考虑到输入交流信号峰峰值为 30mv-600mv，而单片机 ADC 接受电压范围为 0-3v，所以设计放大倍数为 4-5 倍。根据 AD620 的增益公式：

$$\text{Gain} = \frac{49.8\text{K}\Omega}{R_G} + 1$$

选择标称 15K 电阻，最终确定放大倍数为 4.3 倍，并通过 REF 端口加上 1.5V 的直流偏置电压。

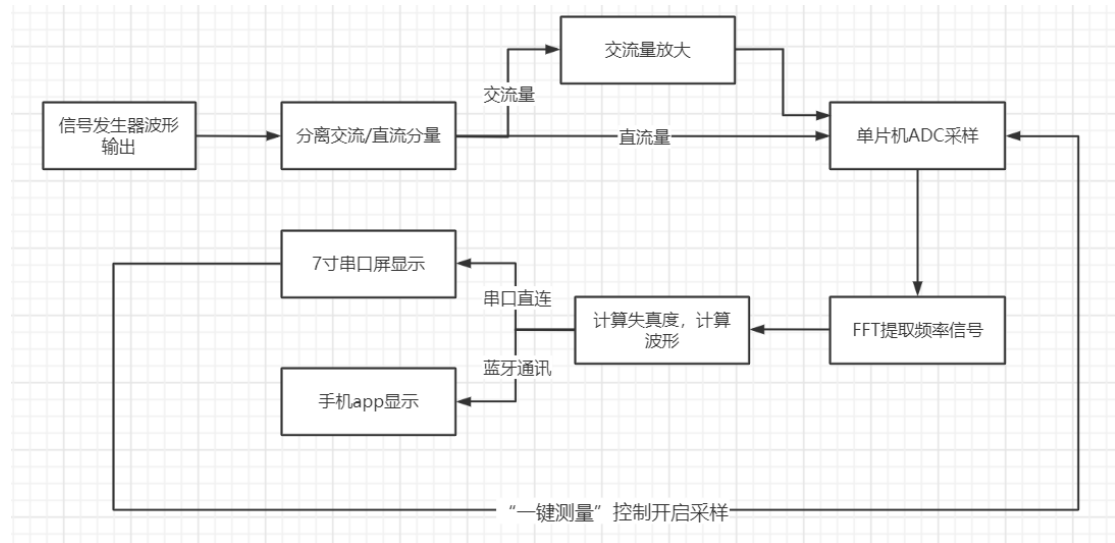
4. Goertzel 算法

用于求单点的 FFT 变换，从给定的采样中求特定频率的幅值，通过迭代的方法实现。

三、电路与程序设计

1. 方案总体设计

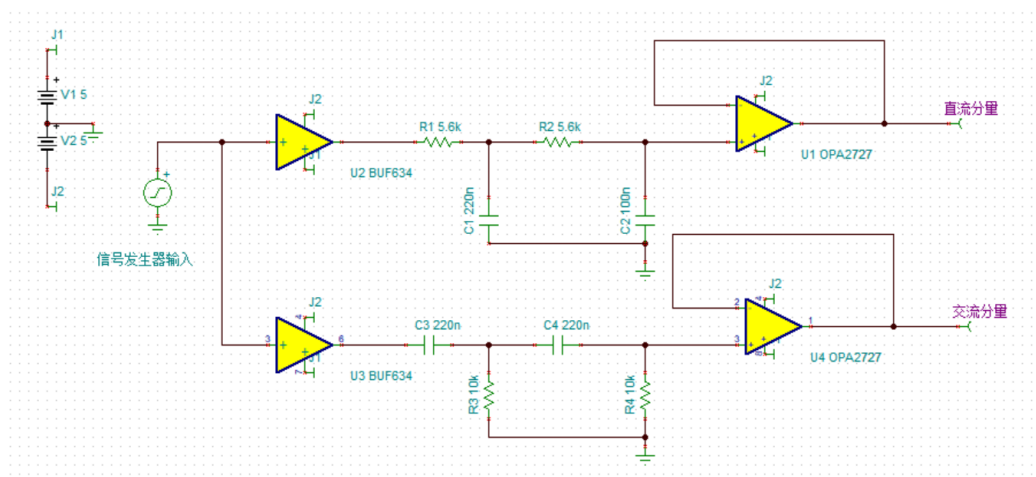
(1) 系统总框图：



(2) 具体电路图

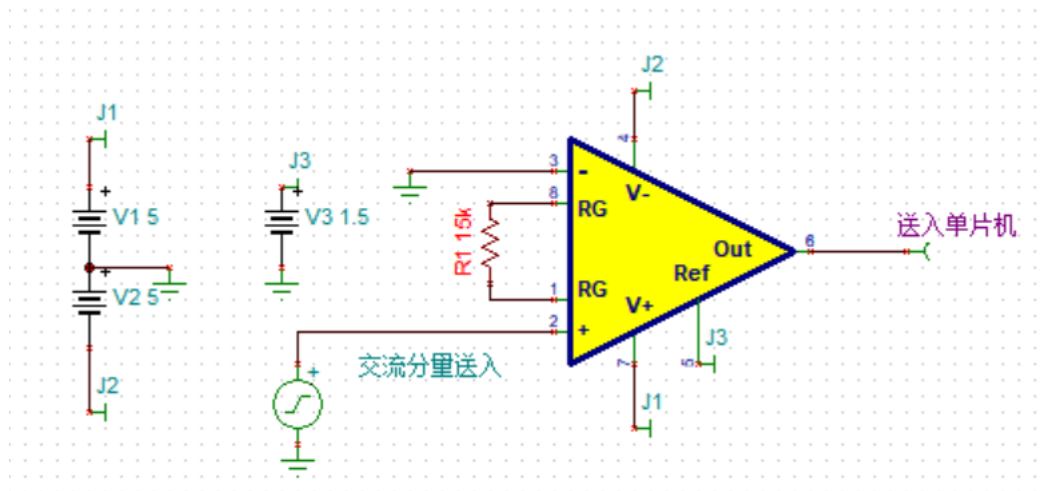
①滤波电路。

为减小对后级 pi 型滤波器的干扰，信号源输入先通过 2 个 buf634 缓冲器隔离。通过滤波器后，再经过两个 OPA2727 构成的缓冲器。



②放大电路

将分离出的交流量送入放大电路，放大倍数 4.3，直流偏置电压 1.5V。



2. 单片机部分设计

使用 TI 公司的 MSP432E401Y 作为主控制器，使用片内 ADC 进行信号采集。实现了高速 ADC 数据采集存储、FFT 变换寻找主频与计算 THD 并输出。

(1) ADC 数据采集与存储

为了完成采集 100kHz 信号的 5 次谐波采样，采样频率至少为 1MHz。使用定时器触发采样+DMA 搬运数据的方案，经过测试可以达到 1Msps 的采样。

(2) FFT 变换与频谱处理

使用 FFT 算法获取输入信号的频谱，寻找频谱幅度最大点并取其谐波的幅度计算 THD。事实上，FFT 的频域精度受采样点数限制，而由于时间和速度要求，点数有限。通过加窗可以一定程度上改善这一问题，但对于偏离采样点较远的频

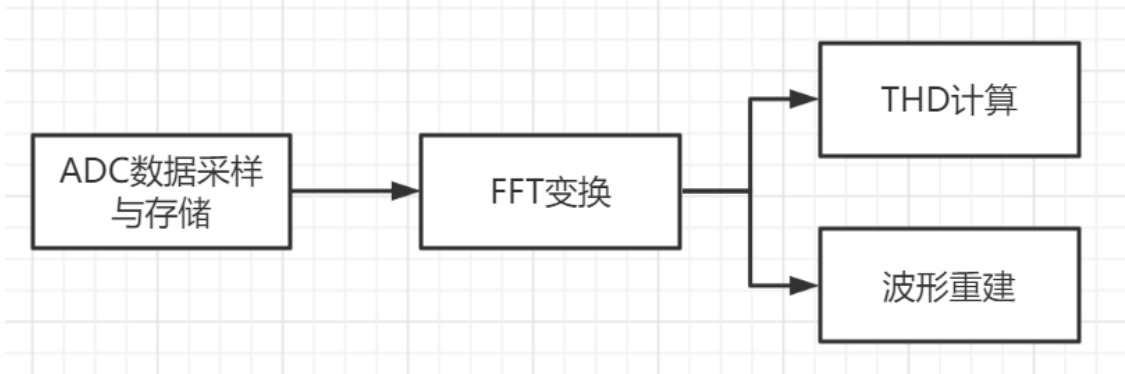
率点，其幅度值仍不精确。最终采用单点 FFT 算法之一的 Goertzel 算法，提高频域精度。对于低频信号，如 1kHz，由于离 0 点太近会严重被直流分量影响。首先，通过求平均电压进行直流去除，效果仍然不理想。最终在测量低频信号时调低 ADC 采样频率，拉大 0 点与低频点在频谱上的距离以提高精度。

(3) THD 计算

通过 FFT 获取并算出主频后，使用 Goertzel 算法输入频率求出各次谐波幅值，按公式计算 THD。

(4) 波形重建

获取到各次谐波幅值后，通过正弦信号叠加重建出收到的信号。由于性能限制，只重建到 5 次谐波。



3. 手机 app 设计和 7 寸串口屏设计

测量装置使用触摸屏控制和显示结果。按下测量按键后，MCU 通过串口收到信号开始采集，采集完毕后将数据通过串口重新传送给屏幕，显示峰峰值、频率、THD，各次谐波幅值，重建波形图像等。并通过蓝牙模块发送到手机端 APP，APP 同样可以显示 THD，各次谐波幅值、波形图像等。

四、测试记录与分析

1. 失真度测试及谐波分量测试

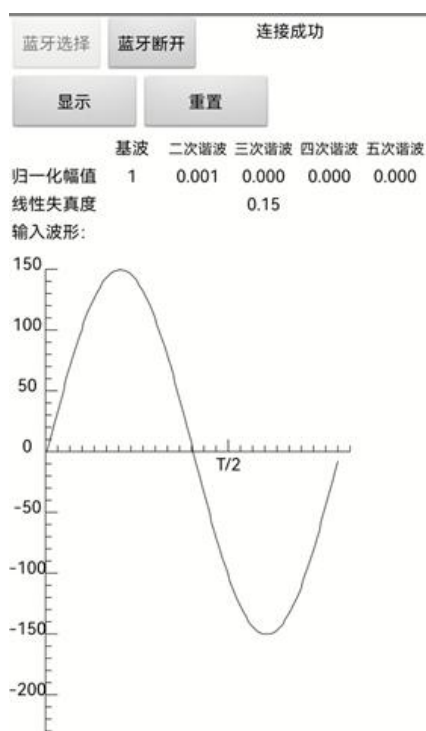
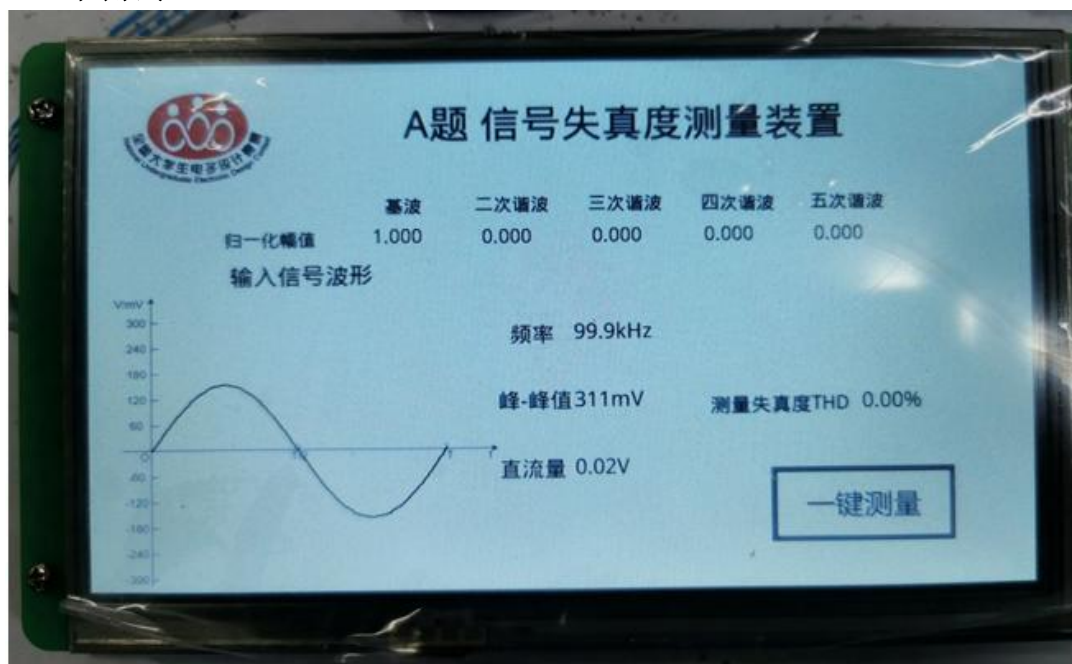
组号	输入 输出	频率 (KHz)	峰峰 值	二次 谐波	三次 谐波	四次 谐波	五次 谐波	失真 度(%)	失真 度差
1	输入	1	30	0	0	0	0	0	0
	输出	1	31	0	0	0	0	0	
2	输入	1	30	0.1	0.1	0.1	0.1	20	0.34

	输出	1	31	0.101	0.101	0.101	0.102	20.34	
3	输入	1	30	0.3	0.1	0.2	0.1	38.73	1.15
	输出	1	36	0.311	0.101	0.203	0.102	39.88	
4	输入	1	300	0.3	0.1	0.2	0.1	38.73	1.42
	输出	1	350	0.31	0.102	0.208	0.103	40.15	
5	输入	1	600	0	0	0	0	0	0
	输出	1	601	0	0	0	0	0	
6	输入	1	600	0.3	0.1	0.2	0.1	38.73	1.56
	输出	1	698	0.311	0.103	0.208	0.104	40.29	
7	输入	10	300	0.3	0.1	0.2	0.1	38.73	0.56
	输出	9.9	337	0.305	0.1	0.202	0.1	39.29	
8	输入	30	50	0	0	0	0	0	0
	输出	29.9	52	0	0	0	0	0	
9	输入	50	300	0.3	0.1	0.2	0.1	38.73	0.95
	输出	49.9	335	0.306	0.101	0.207	0.103	39.68	
10	输入	60	450	0.3	0.1	0.2	0.1	38.73	1.4
	输出	59.9	512	0.307	0.103	0.211	0.106	40.13	
11	输入	75	450	0	0.2	0.133	0.1	26.01	1.69
	输出	74.9	452	0	0.21	0.143	0.109	27.7	
12	输入	100	300	0.3	0.1	0.2	0.1	38.73	2.25
	输出	99.9	350	0.311	0.106	0.221	0.097	40.98	
13	输入	100	30	0.3	0.1	0.2	0.1	38.73	-0.12
	输出	99.8	36	0.292	0.101	0.202	0.098	38.61	
14	输入	100	600	0.3	0.1	0.2	0.1	38.73	1.81
	输出	99.8	707	0.307	0.102	0.214	0.109	40.54	

备注：

- (1) 输入的峰峰值为基波的峰峰值，输出的峰峰值为加入谐波的整体峰峰值。
- (2) 输入的失真度为标称失真度，输出的失真度为测量失真度。
- (3) 峰峰值单位为 mV。

2. 显示测试



五、结论

本小组搭建了信号失真度测量装置，可以实现 30-600mv 峰峰值、1K-100K 频率、带有一定直流偏置电压信号的失真度测量，可以显示包括失真度、各次谐波归一化幅值，原信号的波形、幅值、频率。实验结果 14 组数据，失真度测量误差均实现题目的基本要求和进阶要求，并且可通过 7 寸串口屏和手机 app 显示。